

Reporte Proyecto N°2

Primera entrega

Sistemas Distribuidos 2026
Universidad Nacional Del Sur



Integrantes del consorcio: Leonel Vidal, Gonzalo Alfredo Aguirre, Sabrina Barrionuevo, Gerónimo Infante, Germán Schnaider, Gonzalo Garcia, Laureano Gandrup, Fernando Champredonde Brandan

Inciso a) Asignación de Servicios

1. Administrar la suscripción de clientes a un servicio de noticias.
Encargado: Leonel Vidal
2. Enviar las nuevas noticias a todos los clientes inscriptos en la sección.
Encargado: Gonzalo Alfredo Aguirre
3. Recibir una nueva noticia.
Encargado: Sabrina Barrionuevo
4. Borrar una noticia, solamente puede realizar esta operación el cliente que la envió como nueva noticia.
Encargado: Gerónimo Infante
5. Administrar el área de noticias, esto significa agregar y eliminar un área.
Encargado: Germán Schnaider
6. Informar sobre las noticias de las últimas 24hs.
Encargado: Gonzalo Garcia
7. Buscar noticias con un descriptor
Encargado: Manuel Tauro
8. Buscar noticias ocurridas en un determinado período.
Encargado: Laureano Gandrup
9. Obtener la carga de noticias en cada una de las áreas.
Encargado: Fernando Champredonde Brandan

En vista de realizar comisiones para cooperar en trabajos que involucren un desarrollo en común.

Inciso b) Especificaciones del modelo

Arquitectura

Servicios independientes/desacoplados stateless. Hay dos tipos de componentes, los que implementan **servicios de gestión** y los que implementan el **servicio de streaming e ingesta de noticias**.

Modelo de Interacción y Paradigma de Comunicación:

- Modelo Cliente-Servidor, cuyo modelo de interacción es Asíncrono.
- Comunicación sincrónica que se implementará mediante **gRPC** en el interior del servidor.
- Para implementar los servicios, se necesitará implementar dos tipos de comunicaciones:
 - Publica-suscribe para “Enviar las nuevas noticias a todos los clientes inscriptos en la sección”.
 - Request-reply para servicios de consultas y gestión.

Especificaciones de Gestión de Datos y Consistencia

- Cada cliente tiene un identificador único para poder tener un seguimiento de cuáles son sus noticias y tópicos registrados.
- Para mantener la tolerancia a fallos utilizaremos Docker Swarm.
- Se mantendrá una base de datos centralizada para almacenar la información del sistema.

Modelo de Despliegue, Escalabilidad y Balanceo

- Contenedor frontal configurado como proxy reverso y balanceador de carga. Todas las peticiones de los clientes impactarán primero en este nodo, el cual distribuirá el tráfico de manera equitativa hacia los distintos servidores que alojan los contenedores con servicios de la aplicación.